

Sistemas Automatizados

Automação de sistema é todo sistema que consegue fazer suas tarefas sozinho porque segue uma lógica pré-estabelecida, o quanto ele precisa de supervisão varia, sendo que pode precisar de alguém de olho o tempo todo, ou não precisar de ninguém, dependendo do sistema.

A automação vem desde bastante tempo, e teve uma grande ascensão na Revolução Industrial, onde processos repetidos por pessoas foram substituídos por máquinas, processos que dependiam de 20 pessoas, uma máquina fazia em muito menos tempo, com apenas um supervisor. E hoje podemos ver isso em todo e qualquer lugar, e vai do macro ao micro: a maioria das fábricas utiliza sistemas automatizados, isso acelera os processos, aumentando a produtividade, até uma porta que abre com sensor de presença.

Partindo para a parte do processo, processo é a tarefa que o sistema automatizado está controlando continuamente, exemplo: manter a temperatura de um forno, ou o nível de um tanque, ou seja, o que ele foi programado para fazer.

Variáveis são as condições que mudam dentro desse processo (a própria temperatura, o próprio nível), e que o sistema precisa acompanhar pra manter tudo dentro do esperado.

Automatização é o processo de fazer uma tarefa passar a ser executada automaticamente por um sistema, podendo ser máquina ou software, em vez de por uma pessoa, seguindo uma lógica programa pré-estabelecida.

O sensor é um dispositivo que detecta uma grandeza física como por exemplo a temperatura, presença, luz, pressão e até umidade do solo e converte isso em dados que podem ser usadas para tomar decisões, já o transdutor é o dispositivo que converte um tipo de energia em outro como por exemplo mecânica em elétrica.